연세대학교 대기과학과/지구환경연구소/G-LAMP 사업단
BK21 지구대기천문 교육연구단 세미나

한국형수치예보모델(KIM) 중층대기 모의 성능 검증



김소영 박사

한국수치모델개발원

학력

2009 연세대학교 대기과학과 박사
2004 연세대학교 대기과학과 석사
2002 연세대학교 대기과학과 학사

경력

2026 – 현재 한국수치모델개발원 책임급연구원
2020 – 2026 차세대수치예보모델개발사업단 책임급연구원
2011 – 2019 한국형수치예보모델개발사업단 선임급연구원
2009 – 2011 연세대학교 박사후연구원

Abstract

성층권 및 중간권을 포함하는 중층대기 순환의 영향은 수 주 이내에 대류권 하부까지 전파되기 때문에, 모델의 예측성 개선을 위해서는 모델이 중층대기를 잘 모의하도록 것이 중요하다.

한국형수치예보모델(Korean Integrated Model, KIM)의 중층대기 순환 예측성을 검증하기 위해, 중기(~10일), 연장중기(~30일) 및 계절(~3개월) 예측기간에 대한 다양한 해상도의 실험을 수행하고 중층대기 제트 및 기온 모의 성능을 진단하였다. 진단 결과를 바탕으로 비산악 중력파 항력 모수화 방안의 개선을 시도하였다.

중력파 항력 모수화에서 전선이 발생시키는 중력파 발생지역 진단 및 운동량속 스펙트럼을 수정하고 이를 통해 중층대기 모의 성능을 개선한 과정을 소개하고자 한다. 또한 연직해상도 증가에 따른 모델의 성능 변화 및 이를 개선하기 위한 시도에 대해 소개하고, 열대지역 성층권 변동성에 대한 KIM의 모의 특성을 이해하기 위해 수행한 준이년주기진동 모의 성능 진단 및 이에 미치는 연직해상도 영향에 대해서도 논의할 예정이다.

날짜/시간 10월 20일 화요일 오후 4시
장 소 과학관 B101호

연세대학교 YONSEI UNIVERSITY